

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার **SEASON 3**



উৎসর্গ

আইসিটি অলিম্পিয়াড - এ সংশ্লিষ্ট সকলকে

মুখবন্ধ

আধুনিক যুগে সমাজ গঠন এবং প্রত্যাশিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ প্রযুক্তিকে ইংরেজিতে 'ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (Information and Communication Technology)' বলা হয়। সংক্ষেপে আইসিটি (ICT) নামে পরিচিত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির মাধ্যমে উন্নত জীবন যাপন, মানব কল্যাণ, সম্পর্ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব। এর মাধ্যমে বর্তমানে পৃথিবী গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। আমরা অনেকেই জানি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রি রেভলুশন হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলমান উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের সমসাময়িক সংস্করণ। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম।

ইন্টারনেটের আবির্ভাবে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সময় তথ্যপ্রযুক্তির সহজ ও দ্রুত বিনিময় শুরু হয়। ফলে ম্যানুয়াল জগৎ ছেড়ে যাত্রা শুরু হয় ভার্চুয়াল জগতের। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এই ভার্চুয়াল জগতেরই আরও বিস্তৃত পরিসর। যেখানে মানুষের আয়ত্তে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অব থিংস বা যন্ত্রের ইন্টারনেট। যা সম্পূর্ণভাবেই মানব-সম্পদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নতুন সম্ভাবনার বিপরীতে নানান ঝুঁকিও তৈরি হবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) দাবি অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশি বিদেশে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে পারে। বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। তাই সংকট এড়াতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

আইসিটি শিক্ষা গ্রহণ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহায়তা করবে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

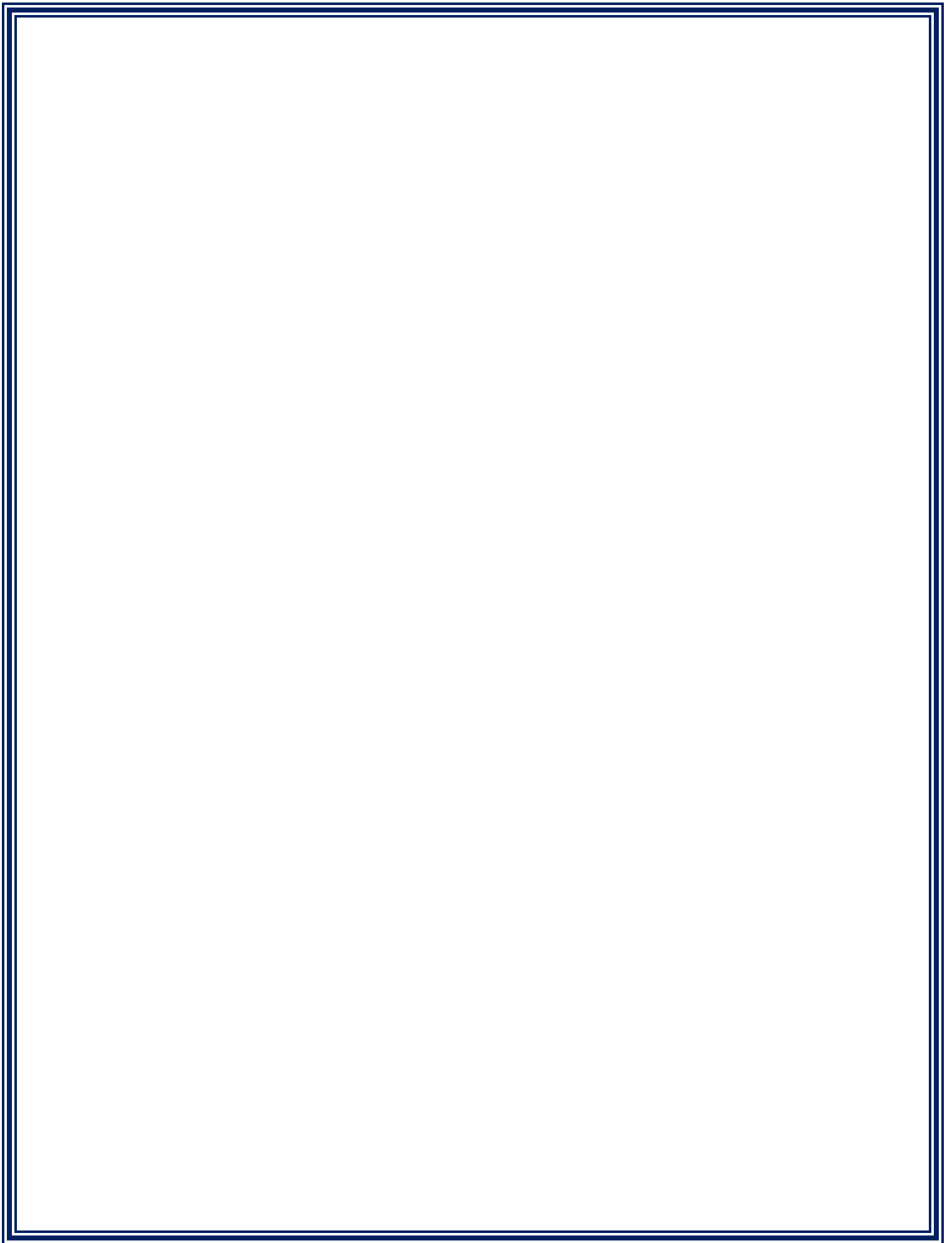
তাই আমাদের লক্ষ্য, দক্ষ জনশক্তি তৈরির কার্যক্রম স্কুল থেকেই শুরু হোক। তা না হলে বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাব। আমাদের আগামী প্রজন্ম উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে না। সেই লক্ষ্যে এই বইটিতে আমরা আইসিটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শিশুদের উপযোগী করে তুলে ধরেছি।

আইসিটি বিষয়ক জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়তে বইটি সহায়ক হবে ঠিকই, তবে এই বইটিই যথেষ্ট নয়। বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে জানতে বা চর্চা করতে হলে অবশ্যই আইসিটি বিষয়ে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আগামী প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনায় পরিচালিত করতে পারলেই কেবল দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার

Contents

পাঠ- এক	3
হার্ডওয়্যার (hardware) পরিচিতি	3
ইনপুট ডিভাইস	4
আউটপুট ডিভাইস	5
সিস্টেম ইউনিট বা সিপিইউ	6
স্টোরেজ ডিভাইস	8
নেটওয়ার্কিং ডিভাইস	10
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এর ইতিহাস সংক্ষেপে	13
ভবিষ্যৎ হার্ডওয়্যার	16
পাঠ- দুই	21
সফটওয়্যার (Software)	21
সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করে?	22
সফটওয়্যারের প্রধান উপাদান:	22
সফটওয়্যারের প্রকারভেদ:	23



পাঠ- এক

হার্ডওয়্যার (hardware) পরিচিতি

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার

হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটার সিস্টেমের ভৌত উপাদান (physical elements) যা তুমি স্পর্শ করতে বা দেখতে পারো। এগুলো বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। তথ্য



চিত্রে : কম্পিউটারের বিভিন্ন হার্ডওয়্যার

প্রবাহকে সহজ করতে এদের বিভিন্ন আকারের তারের সাথে সংযুক্ত করা হয়। তোমরা একটি কম্পিউটারের দিকে তাকালে সহজেই কিছু হার্ডওয়্যার দেখতে পাবে। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? প্রিন্টার, স্ক্যানার, স্পিকার, মাউস, কিবোর্ড এগুলো সবই হার্ডওয়্যার।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের প্রধান উপাদানসমূহ

কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের প্রধান উপাদানগুলো কী কী সেটা জানো তো? চলো তাহলে সেগুলো সম্পর্কে কিছু ধারণা নেওয়া যাক।

- ইনপুট ডিভাইস (Input Device)
- আউটপুট ডিভাইস (Output Device)
- সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU)
- স্টোরেজ ডিভাইস (Storage Device)
- নেটওয়ার্কিং ডিভাইস (Networking Device)

ইনপুট ডিভাইস

একটি ইনপুট ডিভাইস হলো—এমন একটি হার্ডওয়্যার উপাদান, যা দিয়ে কম্পিউটারে ডেটা এবং নির্দেশাবলী প্রবেশ করতে পারে। যেমন ধরো— কিবোর্ড, মাউস, মাইক্রোফোন, স্ক্যানার এবং ওয়েব ক্যাম।

ইনপুট ডিভাইসের কাজ:

- ব্যবহারকারীর দেওয়া তথ্য বা কমান্ড কম্পিউটারে প্রেরণ করা
- কম্পিউটারের সাথে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা

ইনপুট ডিভাইস	কাজ
 মাউস (Mouse)	কার্সর নিয়ন্ত্রণ, ক্লিক করে নির্দেশ দেওয়া
 কিবোর্ড (Keyboard)	লেখালেখি বা কমান্ড ইনপুট দেওয়া
 মাইক্রোফোন (Microphone)	কণ্ঠস্বর ইনপুট হিসাবে নেওয়া
 ক্যামেরা (Webcam)	ছবি বা ভিডিও ইনপুট দেওয়া
 টাচস্ক্রিন (Touchscreen)	আঙুল বা স্টাইলাস দিয়ে ইনপুট নেওয়া
 স্ক্যানার (Scanner)	কাগজের লেখা বা ছবি ডিজিটাল রূপে নেওয়া
 জয়স্টিক (Joystick)	গেম খেলায় ইনপুট ডিভাইস
 বায়োমেট্রিক সেন্সর	আঙুলের ছাপ বা চেহারা শনাক্তকরণ

আউটপুট ডিভাইস

আউটপুট ডিভাইস হলো এমন একটি ডিভাইস যা কম্পিউটার থেকে প্রাপ্ত ডেটা বা যে কোন তথ্য ব্যবহারকারীকে প্রদর্শন বা সরবরাহ করে। কম্পিউটার থেকে আমরা যা দেখতে বা শুনতে পাই তাই আউটপুট ডিভাইস এর মাধ্যমে প্রদর্শন বা সরবরাহ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার ইত্যাদি।

আউটপুট ডিভাইসের কিছু সাধারণ উদাহরণ:

ক্রম	ডিভাইসের নাম	কাজের বিবরণ
1	মনিটর (Monitor)	তথ্যকে দৃশ্যমান আকারে দেখায় (স্ক্রিনে)
2	প্রিন্টার (Printer)	কাগজে তথ্য মুদ্রণ/প্রিন্ট করে
3	স্পিকার (Speaker)	শব্দ বা অডিও আউটপুট দেয়
4	প্রজেক্টর (Projector)	বড় পর্দায় ছবিকে প্রদর্শন করে
5	হেডফোন (Headphones)	ব্যক্তিগতভাবে শব্দ শোনার জন্য
6	প্লটার (Plotter)	বড় আকারের গ্রাফিক্স বা ডিজাইন মুদ্রণ করে

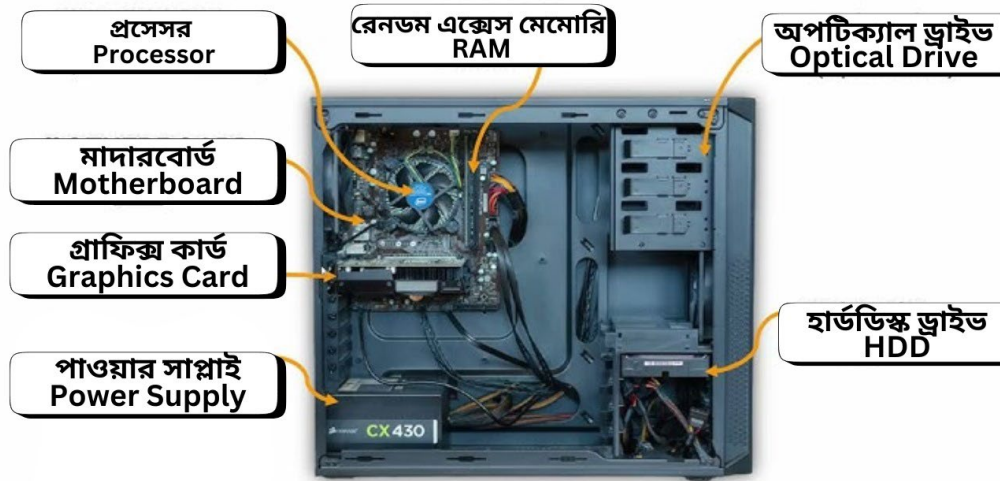
সিস্টেম ইউনিট বা সিপিইউ

চট করে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিট কী? তুমি হয়তো ভাবতে থাকবে যে, এটা বুঝি জটিল কোনো বিষয়। আসলে তেমন কিছু না। বিষয়টি জানার পর তুমি হয়তো ফিক করে হেসেও ফেলতে পারো।

এটি কি জানো? এটি হলো তোমার কম্পিউটারের সেই বাক্সটি, যেটিকে সবাই কেসিং বলে। এর ভিতরেই সিপিইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, স্মৃতিকেন্দ্র বা মেমরি, সমস্ত যন্ত্রাংশ, ডিস্কড্রাইভ, হার্ডডিস্ক ও মাদার বোর্ড থাকে।

সিস্টেম ইউনিট কীভাবে কাজ করে?

1. ইনপুট ডিভাইস থেকে তথ্য গ্রহণ করে (যেমন: কীবোর্ড, মাউস)।
2. তথ্যকে প্রসেস করে — অর্থাৎ কম্পিউটার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে।
3. প্রসেস করা তথ্য আউটপুট ডিভাইসে পাঠায় (যেমন: মনিটর, প্রিন্টার)।
4. প্রয়োজন হলে তথ্য সংরক্ষণ করে স্টোরেজ ডিভাইসে।



সিস্টেম ইউনিটের প্রধান উপাদানসমূহ:

উপাদান	ব্যাখ্যা
মাদারবোর্ড (Motherboard)	সব হার্ডওয়্যারকে সংযুক্ত করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে
প্রসেসর / CPU	কম্পিউটারের 'মস্তিষ্ক', সব হিসাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে

RAM (র‍্যাম)	অস্থায়ী মেমোরি – কাজের সময় ডেটা সংরক্ষণ করে
হার্ডডিস্ক (HDD/SSD/Optical Drive)	স্থায়ীভাবে ডেটা সংরক্ষণ করে
পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট (PSU)	বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বিভিন্ন অংশে
ফ্যান / কুলিং সিস্টেম	তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, অতিরিক্ত গরম হওয়া ঠেকায়
Expansion Cards (Graphics, Sound, Network)	অতিরিক্ত ফিচার যুক্ত করে যেমন ভিডিও, অডিও, নেটওয়ার্ক

স্টোরেজ ডিভাইস

কম্পিউটারের স্টোরেজ কী সেটা তো জানোই। স্টোরেজ হলো- সেই ডিভাইস যা বিভিন্ন তথ্য, নির্দেশাবলী, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি কম্পিউটারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করে



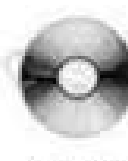
হার্ড ডিস্ক



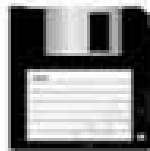
র‍্যাম



র‍্যাম



শিডি/ভিডিডি



ফ্লপি



মেমোরি কার্ড



পেন ড্রাইভ



টপ

রাখে। কম্পিউটারের স্টোরেজ মিডিয়ার উদাহরণ হলো- হার্ড ডিস্ক, পেন ড্রাইভ, অপটিক্যাল ডিস্ক, মেমরি কার্ড ইত্যাদি।

স্টোরেজ ডিভাইসের কাজ:

- ডেটা, ফাইল, প্রোগ্রাম, অপারেটিং সিস্টেম ইত্যাদি সংরক্ষণ করা
- স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে তথ্য রাখা
- তথ্য পড়া (Read) ও লেখা (Write) করা

স্টোরেজ ডিভাইসের প্রকারভেদ:

1. প্রাইমারি স্টোরেজ (Primary Storage) - অস্থায়ী

ডেটা সাময়িকভাবে রাখে, বিদ্যুৎ বন্ধ হলে ডেটা মুছে যায়

- RAM (Random Access Memory)
- Cache Memory

2. সেকেন্ডারি স্টোরেজ (Secondary Storage) স্থায়ী

দীর্ঘমেয়াদি ডেটা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়

- HDD (Hard Disk Drive)
- SSD (Solid State Drive)
- CD/DVD
- USB Flash Drive / Pen Drive

- Memory Card (SD card)

3. ক্লাউড স্টোরেজ (Cloud Storage)

ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডেটা সংরক্ষণের পদ্ধতি

- উদাহরণ: Google Drive, Dropbox, OneDrive

স্টোরেজ ডিভাইসের বৈশিষ্ট্য:

- ডেটা ধারণ ক্ষমতা (Storage Capacity)
- অ্যাক্সেস গতি (Speed)
- স্থায়ীত্ব (Durability)
- পোর্টেবিলিটি (Portability)

নেটওয়ার্কিং ডিভাইস

নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যার কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি এবং পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সফার, সংযোগ স্থাপন, সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, এবং নেটওয়ার্কের অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই হার্ডওয়্যারগুলির মধ্যে রাউটার, সুইচ, মডেম, অ্যাক্সেস পয়েন্ট, এবং ফায়ারওয়াল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল ব্যবহৃত।

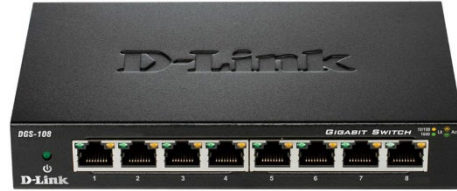
১. রাউটার (Router):

- **কাজ:** রাউটার দুটি বা একাধিক নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ডেটা প্যাকেটের জন্য সঠিক গন্তব্য নির্ধারণ করে।
- **ব্যবহার:** এটি সাধারণত ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ার করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন হোম নেটওয়ার্ক থেকে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।



২. সুইচ (Switch):

- **কাজ:** সুইচ একটি ল্যান (Local Area Network) এর মধ্যে একাধিক ডিভাইসকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ডেটা প্যাকেটগুলিকে সঠিক ডিভাইসে পাঠাতে সহায়তা করে।
- **ব্যবহার:** অফিস বা স্কুলের নেটওয়ার্কে বিভিন্ন কম্পিউটারকে যুক্ত করার জন্য সুইচ ব্যবহার করা হয়।



৩. নেটওয়ার্ক কেবল (Network Cable):

- **কাজ:** নেটওয়ার্ক কেবল কম্পিউটার বা অন্যান্য নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলির মধ্যে ফিজিক্যাল সংযোগ স্থাপন করে। এই কেবল ডেটা ট্রান্সফার করতে ব্যবহৃত হয়।
- **প্রকার:**

- **Ethernet Cable (RJ45):** সবচেয়ে সাধারণ কেবল, যা সুইচ, রাউটার, এবং অন্যান্য ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়।
- **Fiber Optic Cable:** উচ্চ গতি ও বেশি দূরত্বের জন্য ব্যবহৃত হয়।

নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যারের প্রধান উপাদানগুলো

উপাদান	ব্যাখ্যা
রাউটার (Router)	বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটা প্রেরণ করে এবং সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য রুট নির্ধারণ করে।
সুইচ (Switch)	একই নেটওয়ার্কে একাধিক ডিভাইস সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয় এবং ডেটা প্যাকেট সঠিক ডিভাইসে পাঠায়।
হাব (Hub)	নেটওয়ার্কের একাধিক ডিভাইসকে সংযুক্ত করে, তবে ডেটা একযোগভাবে সব ডিভাইসে পাঠানো হয়।
মডেম (Modem)	ইন্টারনেট সিগনালকে কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক ডিভাইসে পাঠানোর জন্য ট্রান্সফর্ম করে।
অ্যাক্সেস পয়েন্ট (Access Point)	ওয়াйরলেস নেটওয়ার্কে ডিভাইসগুলিকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটি Wi-Fi নেটওয়ার্ক তৈরি করে।
নেটওয়ার্ক কেবল (Network Cable)	ডিভাইসগুলোর মধ্যে ফিজিক্যাল সংযোগ স্থাপন করে ডেটা ট্রান্সফার করতে ব্যবহৃত হয়।
নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC)	কম্পিউটার বা অন্যান্য ডিভাইসের নেটওয়ার্কে সংযোগ স্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

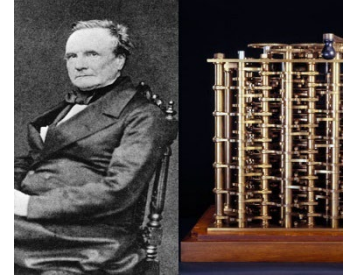
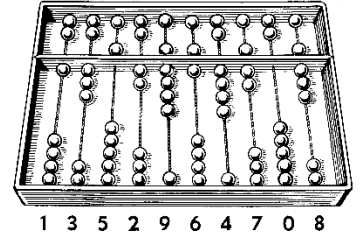
ফায়ারওয়াল (Firewall)	নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য ট্রাফিক পরিদর্শন করে।
প্রক্সি সার্ভার (Proxy Server)	ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে, নিরাপত্তা ও ক্যাশিং প্রদান করে।
লোড ব্যালেন্সার (Load Balancer)	সার্ভারগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক ট্রাফিক ভাগ করে দিয়ে সার্ভিসের পারফরম্যান্স বাড়ায়।

এই উপাদানগুলো নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা, নিরাপত্তা এবং পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এর ইতিহাস সংক্ষেপে

১. প্রাক-কম্পিউটার যুগ

- Abacus (আবাকাস) – প্রাচীন ক্যালকুলেটর, প্রায় ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বে চীনে ব্যবহৃত।
- Pascaline (পাসক্যালিন) – ১৬৪২ সালে ব্লেক পাসক্যাল মেকানিক্যাল ক্যালকুলেটর উদ্ভাবন করেন।
- Analytical Engine (অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন) – চার্লস ব্যাবেজ ডিজাইন করেন (১৮৩৭), এটিই আধুনিক কম্পিউটার ধারণার ভিত্তি।

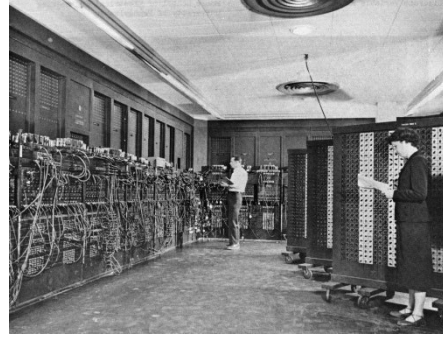


২. প্রথম প্রজন্ম (১৯৪০-১৯৫৬): Vacuum Tube

- ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) – ১৯৪৫ সালে চালু।
- বড় আকার, প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ, গরম হতো।
- প্রাথমিক স্টোরেজ হিসেবে punch card ব্যবহার।

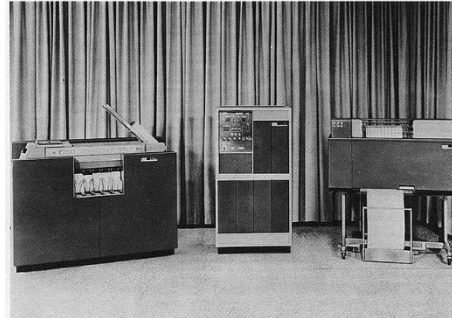
প্রধান হার্ডওয়্যার উপাদান:

- ভ্যাকুয়াম টিউব
- পাঞ্চ কার্ড
- রিলের মতো চুম্বকীয় ড্রাম



৩. দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৫৬-১৯৬৩): Transistor

- ভ্যাকুয়াম টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টর ব্যবহার শুরু হয়।
- কম তাপ উৎপাদন, কম বিদ্যুৎ খরচ, আকার ছোট।
- IBM 1401 জনপ্রিয় মডেল।
- প্রধান হার্ডওয়্যার:
 - ট্রানজিস্টর
 - চুম্বকীয় টেপ ও ডিস্ক স্টোরেজ
 - প্রিন্টার



৪. তৃতীয় প্রজন্ম (১৯৬৪-১৯৭১): Integrated Circuit (IC)

- বহু ট্রানজিস্টর এক চিপে।
- IBM System/360 – উদাহরণ।
- কম্পিউটার আকার ছোট ও দ্রুত গতির।



প্রধান হার্ডওয়্যার:

- IC চিপ
- ডিস্ক স্টোরেজ
- মনিটর, কীবোর্ড

৫. চতুর্থ প্রজন্ম (১৯৭১-বর্তমান): Microprocessor

- Intel 4004 (১৯৭১) – প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর।
- পার্সোনাল কম্পিউটার (PC) এর যুগ শুরু।
- Apple, IBM PC, Microsoft উদ্ভব।

প্রধান হার্ডওয়্যার:

- Microprocessor (CPU)
- RAM, Hard Disk
- Mouse, Monitor
- Graphics Card



৬. পঞ্চম প্রজন্ম ও ভবিষ্যত: AI ও Quantum

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক কম্পিউটার।

- ভয়েস রিকগনিশন, মেশিন লার্নিং।
- Quantum Computer গবেষণা চলছে (Google, IBM)।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার প্রায় ৮০ বছরের মধ্যে বিশাল রূপান্তর ঘটিয়েছে –

ভ্যাকুয়াম টিউব থেকে মাইক্রোচিপ এবং কোয়ান্টাম প্রসেসর পর্যন্ত।

ভবিষ্যৎ হার্ডওয়্যার

ভবিষ্যৎ হার্ডওয়্যার বা এডভান্সড হার্ডওয়্যার এমন প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন যা আগামী দিনে কম্পিউটার ও প্রযুক্তির হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচার এবং কার্যক্ষমতাকে নতুন মাত্রা দিতে সক্ষম হবে। এসব হার্ডওয়্যার উদ্ভাবন উন্নত পারফরম্যান্স, কম শক্তি খরচ, সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং আরো স্মার্টফোন, ওয়্যারলেস ডিভাইস এবং অন্যান্য নতুন ধরনের প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান করবে।

ভবিষ্যতের হার্ডওয়্যার এর কিছু উদাহরণ:

১. কোয়ান্টাম কম্পিউটিং (Quantum Computing):

- কাজ: কোয়ান্টাম কম্পিউটিং শক্তিশালী কম্পিউটেশনাল ক্ষমতা প্রদান করবে, যা সাধারণ কম্পিউটার দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয় এমন জটিল সমস্যাগুলিকে সমাধান করতে সক্ষম।
- বিশেষত্ব: এটি কিউবিট (Qubit) ব্যবহার করে কম্পিউটেশন সম্পাদন করবে, যা খুব দ্রুত এবং দক্ষভাবে প্যারালেল প্রসেসিং করতে সক্ষম।

- **ব্যবহার:** বড় ডেটা অ্যানালাইসিস, সাইবার নিরাপত্তা, এবং মেডিকেল রিসার্চে উন্নত ফলাফল দিতে সক্ষম।

২. ন্যানোটেকনোলজি (Nanotechnology):

- **কাজ:** ন্যানোটেকনোলজি এমন প্রযুক্তি যা মাইক্রোস্কোপিক আকারে কম্পিউটার চিপ, সেন্সর, এবং অন্যান্য ডিভাইস তৈরি করতে ব্যবহৃত হবে। এটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যারকে আরো দ্রুত, ছোট এবং শক্তিশালী করবে।
- **বিশেষত্ব:** চিপের আকার কমিয়ে কিন্তু পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য ন্যানো-স্কেল উপাদান ব্যবহার করবে।
- **ব্যবহার:** উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্মার্টফোন, হার্ডওয়্যার ডিভাইস, এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি তৈরিতে ব্যবহৃত হবে।

৩. ডিজিটাল টুইন (Digital Twin):

- **কাজ:** ডিজিটাল টুইন হলো ভার্চুয়াল মডেল, যা বাস্তব জগতের কোনো বস্তু বা সিস্টেমের সঠিক কপি তৈরি করে এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।
- **বিশেষত্ব:** কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ডিজাইন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল টুইন ব্যবহার করে উন্নত প্রেডিকটিভ অ্যানালিটিক্স এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিং করা সম্ভব।
- **ব্যবহার:** ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম, স্মার্ট সিটিজ, স্বাস্থ্যসেবা এবং মেশিন মনিটরিং উন্নত করতে ব্যবহার করা হবে।

৪. এআই চিপস (AI Chips):

- **কাজ:** এআই চিপগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং কাজের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হবে, যাতে দ্রুত এবং দক্ষভাবে ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম চালানো যায়।
- **বিশেষত্ব:** এই চিপগুলো পারম্যানে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হবে যাতে কম শক্তি খরচে অত্যন্ত দ্রুত এবং অত্যাধুনিক তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব।
- **ব্যবহার:** রোবোটিক্স, স্বয়ংক্রিয় যানবাহন, গেমিং এবং সায়েন্টিফিক রিসার্চে ব্যবহার হবে।

৫. ফাইবার অপটিক হার্ডওয়্যার (Fiber Optic Hardware):

- **কাজ:** ফাইবার অপটিক প্রযুক্তি দ্রুত এবং বৃহৎ পরিমাণে ডেটা ট্রান্সমিশন করতে সাহায্য করবে।
- **বিশেষত্ব:** অত্যন্ত দ্রুত এবং দীর্ঘতর দূরত্বে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষমতা প্রদান করবে, যা 5G এবং পরবর্তী প্রজন্মের নেটওয়ার্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- **ব্যবহার:** উচ্চ গতির ইন্টারনেট, বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কিং এবং কম্পিউটার ডেটা ট্রান্সফারকে আরও দ্রুত করবে।

৬. স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম ও রোবোটিক হার্ডওয়্যার (Autonomous Systems & Robotic Hardware):

- **কাজ:** এই হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে এবং বিভিন্ন পরিবেশে কাজ করার জন্য নকশা করা হবে।
- **বিশেষত্ব:** এটির মধ্যে সেন্সর এবং এআই সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেটেড থাকবে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেবে এবং কার্য সম্পাদন করবে।
- **ব্যবহার:** রোবট, ড্রোন, স্মার্ট গাড়ি এবং উৎপাদনশীলতায় ব্যবহৃত হবে।

৭. নিউরোমর্ফিক চিপস (Neuromorphic Chips):

- **কাজ:** এটি মানব মস্তিষ্কের কাজের মতো করে ডিজাইন করা হবে, যাতে একাধিক প্রসেস একসাথে কাজ করতে পারে এবং সিগন্যাল প্রক্রিয়া করতে পারে।
- **বিশেষত্ব:** মস্তিষ্কের স্নায়ুবিদ নেটওয়ার্কের অনুকরণে তৈরি করা হবে, যাতে লার্নিং এবং স্মৃতি তৈরি করার ক্ষমতা থাকে।
- **ব্যবহার:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স এবং স্বাস্থ্যসেবায় ব্যবহৃত হবে।

৮. ভয়েস এবং টাচ ইনপুট হার্ডওয়্যার (Voice & Touch Input Hardware):

- **কাজ:** এটি ব্যবহারকারীদের ভয়েস এবং টাচের মাধ্যমে কম্পিউটার বা ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করবে।

- বিশেষত্ব: বুদ্ধিমান ডিজিটাল সহকারী এবং উন্নত হিউম্যান-মেশিন ইন্টারফেস তৈরি করতে সাহায্য করবে।
- ব্যবহার: স্মার্টফোন, ওয়াচ, স্মার্ট হোম ডিভাইস এবং অন্যান্য ওয়্যারলেস ডিভাইসগুলিতে ব্যবহার হবে।

উপসংহার:

ভবিষ্যতের হার্ডওয়্যার প্রযুক্তি আমাদের জীবনের প্রতিটি দিকে উন্নত করবে। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, এআই চিপস, ফাইবার অপটিক হার্ডওয়্যার, এবং নিউরোমর্ফিক চিপস এসবের মধ্যে কিছু উদাহরণ যা আসন্ন সময়ের জন্য প্রযুক্তির পরবর্তী যুগ নিয়ে আসবে, যেখানে পারফরম্যান্স, দক্ষতা, এবং স্মার্টফোনের পাশাপাশি আরও অনেক নতুন প্রযুক্তি একে অপরকে সমর্থন করবে।

পাঠ- দুই

সফটওয়্যার (Software)

সফটওয়্যার হলো এক ধরনের নির্দেশাবলী বা প্রোগ্রাম । কম্পিউটার পরিচালনা করতে এবং হার্ডওয়্যার এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয় ।

এর আগে তোমরা জেনেছো কম্পিউটারে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার (hardware) এর প্রয়োজন হয় । যেগুলোকে চোখে দেখা যায় এবং হাতেও স্পর্শ করা সম্ভব । এই হার্ডওয়্যার (hardware)-গুলোকে যে নির্দেশাবলী (commands) বা প্রোগ্রাম (programs) -গুলো চালায়, তাকেই বলা হয় সফটওয়্যার (software) ।

সফটওয়্যার- কোড লেখা থেকে শুরু করে কম্পিউটারকে কাজ সম্পাদন করতে সাহায্য করে, যাতে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে । এটি সিস্টেম এবং হার্ডওয়্যার এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করে এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, ইনপুট-আউটপুট ইত্যাদি সম্পাদন করে ।

নিচে সফটওয়্যার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো যা শিক্ষার্থীদের জন্য

সহজ ও বোধগম্য:

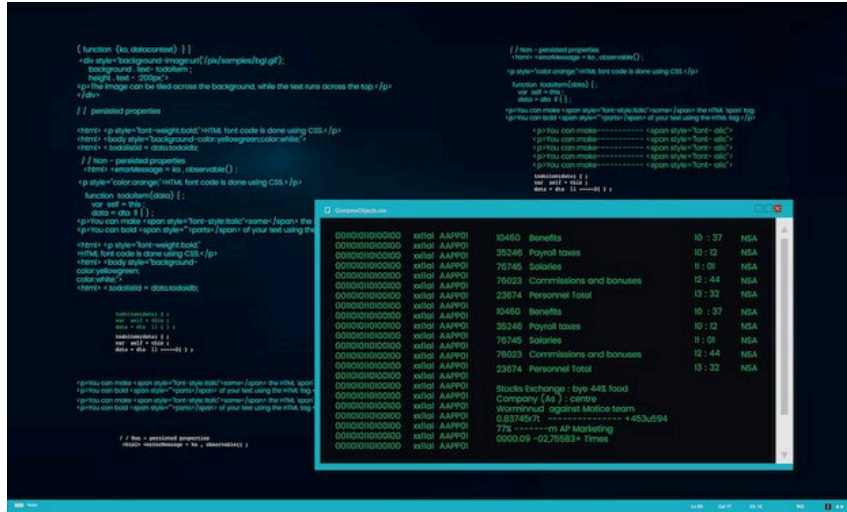
সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করে?

১. ব্যবহারকারী একটি কমান্ড বা ইনপুট দেয়।
২. সফটওয়্যার সেই কমান্ড অনুযায়ী নির্দেশনা দেয় হার্ডওয়্যারকে।
৩. কম্পিউটার সেই অনুযায়ী তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে।
৪. সফটওয়্যার আউটপুট দেখায় বা সংরক্ষণ করে।

উদাহরণ: আপনি যদি MS Word-এ লিখেন, সফটওয়্যার তা প্রসেস করে স্ক্রিনে দেখায় এবং ফাইল আকারে সংরক্ষণ করে।

সফটওয়্যারের প্রধান উপাদান:

উপাদান	ব্যাখ্যা
ইউজার ইন্টারফেস (UI)	ব্যবহারকারী ও সফটওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম
কোড বা প্রোগ্রামিং	কম্পিউটারের বোঝার ভাষায় লেখা নির্দেশাবলি
ডাটাবেস	ডেটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যারের অংশ
এপিআই (API)	এক সফটওয়্যারকে অন্য সফটওয়্যারের সঙ্গে যুক্ত করে



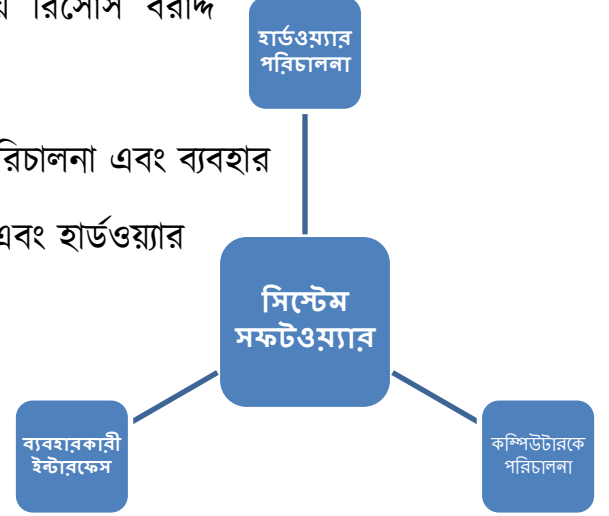
সফটওয়্যারের প্রকারভেদ:

সফটওয়্যারের প্রকারভেদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা যেতে পারে, তবে সাধারণত এটি তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: **সিস্টেম সফটওয়্যার**, **অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার**, এবং **প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার**। তবে আরও কিছু অন্যান্য প্রকারভেদও রয়েছে। নিচে প্রধান তিনটি শ্রেণির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software): সিস্টেম সফটওয়্যার হলো এমন সফটওয়্যার যা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যার (অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার) এর মধ্যে একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি কম্পিউটার সিস্টেমের মূলে অবস্থান করে এবং অন্যান্য সফটওয়্যারগুলোকে কার্যকরভাবে চালাতে সাহায্য করে।

সিস্টেম সফটওয়্যারের প্রধান ভূমিকা:

- **হার্ডওয়্যার পরিচালনা:** এটি হার্ডওয়্যার উপাদানগুলো (যেমন CPU, RAM, ডিস্ক ড্রাইভ) ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স বরাদ্দ করে।
- **অপারেটিং সিস্টেম:** এটি কম্পিউটারকে পরিচালনা এবং ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। এটি সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।
- **ব্যবহারকারী ইন্টারফেস:** সিস্টেম সফটওয়্যার একটি গ্রাফিক্যাল বা কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস প্রদান করে, যাতে ব্যবহারকারীরা সহজে কম্পিউটার পরিচালনা করতে পারে।



সিস্টেম সফটওয়্যারের উদাহরণ:

1. অপারেটিং সিস্টেম (OS):
 - Windows, macOS, Linux: এরা কম্পিউটারের মূল সিস্টেম সফটওয়্যার যা অন্যান্য সফটওয়্যার চালাতে সাহায্য করে।
2. ড্রাইভার সফটওয়্যার:
 - এটি একটি সফটওয়্যার যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার (যেমন প্রিন্টার, স্ক্যানার) এর সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রিন্টার ড্রাইভার।
3. Utility সফটওয়্যার:

- সিস্টেমের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার। যেমন অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম, ডিস্ক ক্লিনার, ফাইল ম্যানেজার ইত্যাদি।

সিস্টেম সফটওয়্যারের গুরুত্ব:

- এটি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করে, যাতে ব্যবহারকারীরা আরও দক্ষতার সাথে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে।
- এটি কম্পিউটার নিরাপত্তা এবং পারফরম্যান্স বজায় রাখতে সহায়তা করে।
এইভাবে সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটার ব্যবস্থাপনায় একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software)- অ্যাপ্লিকেশন

সফটওয়্যার হলো এমন সফটওয়্যার যা নির্দিষ্ট কাজ বা কাজের সমষ্টি সম্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে ডিজাইন করা হয়, যেমন ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, মাল্টিমিডিয়া প্লেব্যাক, বা অন্যান্য নির্দিষ্ট কাজ।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের বৈশিষ্ট্য:

- ব্যবহারকারীর চাহিদা পূরণ: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সাধারণত ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে ডিজাইন করা হয়। এটি ব্যবহারকারীদের কাজের মধ্যে সহজতা এবং কার্যকারিতা নিয়ে আসে।

- **নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন:** এটি সাধারণত এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কাজ বা কার্য সম্পাদন করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যার দল (Word, Excel, PowerPoint) অফিস কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- **নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:** অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সাধারণত একটি বা কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার, ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার, বা গেমস।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের উদাহরণ:

1. **মাইক্রোসফট অফিস:**
 - Word, Excel, PowerPoint – এই সফটওয়্যারগুলি অফিস কাজে যেমন ডকুমেন্ট তৈরি, স্প্রেডশিট, এবং প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
2. **ইন্টারনেট ব্রাউজার:**
 - Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari – ওয়েব ব্রাউজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
3. **মিডিয়া প্লেয়ার:**
 - VLC Media Player, Windows Media Player – অডিও বা ভিডিও ফাইল চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
4. **গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার:**

- Adobe Photoshop, Illustrator – ডিজাইন, ছবি এডিটিং এবং গ্রাফিক্স তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

5. ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার:

- Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro – ভিডিও এডিটিং করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

6. গেমিং সফটওয়্যার:

- Minecraft, PUBG, FIFA – ভিডিও গেম বা কম্পিউটার গেমস।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের গুরুত্ব:

- উন্নত কার্যক্ষমতা: এটি ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন কাজগুলোকে দ্রুত এবং সহজ করে তোলে।
- নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন: অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যক্তিগত বা পেশাদার কাজের জন্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়।
- ক্রিয়েটিভিটি বৃদ্ধি: গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং এবং অন্যান্য সৃজনশীল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুলস প্রদান করে।

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সাধারণত ব্যবহারকারীর প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে, এবং এটি কম্পিউটার ব্যবহারকারীর জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

৩. **প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার-** প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার হলো এমন সফটওয়্যার যেটি নতুন নতুন কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি এবং ডেভেলপ করতে ব্যবহৃত

হয়। এটি ডেভেলপারদের কোড লিখতে, ডিবাগ করতে, কম্পাইল করতে এবং সফটওয়্যার তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় টুলস প্রদান করে।

প্রোগ্রামিং সফটওয়্যারের প্রধান বৈশিষ্ট্য:

- **কোডিং ও ডেভেলপমেন্ট:** এটি প্রোগ্রামারদের কোড লেখার জন্য একটি পরিবেশ প্রদান করে এবং উন্নত প্রোগ্রামিং ভাষায় কোড লেখা সহজ করে তোলে।
- **ডিবাগিং এবং পরীক্ষণ:** প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার সাধারণত কোড ত্রুটি বা বাগ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে এবং ডিবাগিং টুলস প্রদান করে।
- **কম্পাইলেশন:** এটি প্রোগ্রাম কোডকে একটি এক্সিকিউটেবল ফাইলে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে যাতে সফটওয়্যার ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রোগ্রামিং সফটওয়্যারের উদাহরণ:

1. **ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট (IDE):**
 - Visual Studio, PyCharm, Eclipse, IntelliJ IDEA: এগুলি হল পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ যা প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য কোড লেখার, ডিবাগিং, এবং কম্পাইল করার টুলস প্রদান করে।
2. **কোড এডিটর:**
 - Notepad++, Sublime Text, Atom: এগুলি মূলত কোড লেখার জন্য সহজ ও দ্রুত প্ল্যাটফর্ম। যদিও এগুলোর মধ্যে ডিবাগিং বা

কম্পাইলিং ফিচার সীমিত থাকে, তবে প্লাগইন বা এক্সটেনশনের মাধ্যমে এগুলি আরও শক্তিশালী করা যায়।

3. কম্পাইলার:

- GCC, Clang, javac: এটি একটি সফটওয়্যার যা প্রোগ্রামিং ভাষার সোর্স কোডকে এক্সিকিউটেবল কোডে রূপান্তরিত করে, যেমন C বা C++ ভাষার কোড কম্পাইল করার জন্য।

4. ডিবাগার:

- GDB (GNU Debugger), WinDbg: কোডের ত্রুটি খুঁজে বের করতে এবং সেগুলোর সমাধান করতে ব্যবহৃত হয়। ডিবাগার প্রোগ্রাম চালানোর সময় লাইনে লাইনে কোডের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে।

5. কন্ট্রোল ভার্সন সফটওয়্যার:

- Git, SVN (Subversion): এগুলি সফটওয়্যারের কোড বা প্রোজেক্টের সংস্করণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে একাধিক ডেভেলপার একসাথে কাজ করতে পারে এবং কোডের পূর্ববর্তী সংস্করণে ফিরে যেতে পারে।

প্রোগ্রামিং সফটওয়্যারের গুরুত্ব:

- **কোড লেখার সুবিধা:** প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার কোড লেখার জন্য উন্নত টুলস ও ফিচার প্রদান করে, যা ডেভেলপারদের কাজকে আরও সহজ এবং দ্রুত করে তোলে।
- **ডিবাগিং সুবিধা:** প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার সাধারণত ডিবাগিং টুলস প্রদান করে, যা কোডের ত্রুটি চিহ্নিত এবং সংশোধন করতে সহায়তা করে।
- **সহজ এক্সিকিউশন:** কম্পাইলার এবং রানটাইম পরিবেশের মাধ্যমে সফটওয়্যারকে কার্যকরী অবস্থায় নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার ডেভেলপারদের জন্য অপরিহার্য, কারণ এটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়াকে সহজতর এবং আরও কার্যকরী করে তোলে।

একই সিরিজের আরো বই সমূহ

তথ্য ও
যোগাযোগ প্রযুক্তি
সাধারণ ধারণা

কম্পিউটার
নেটওয়ার্কিং

কম্পিউটার
প্রোগ্রামিং ও ডাটাবেজ

সাইবার
সিকিউরিটি ও
ক্লাউড কম্পিউটিং

ই-কর্মাস

সবুজ
ডিজিটাইজেশন

ইন্টারনেট
অব থিংস (IoT)

বৃত্তিম বৃত্তিমত্তা,
চ্যাটজিপিটি ও ভবিষ্যৎ

ব্লকচেইন ও
মেশিন লার্নিং

ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি
এবং
অগমেন্টেড রিয়্যালিটি

ব্লক চেইন

কোয়ান্টাম
কম্পিউটিং

তথ্যপ্রযুক্তিতে
অ্যান্ড্রয়েনোব্রশীপ
ও
সোশ্যাল বিজনেস

তথ্যপ্রযুক্তিতে
ফ্রি-ল্যান্সিং



ICT OLYMPIAD®
BANGLADESH
Empowering Future with Technology